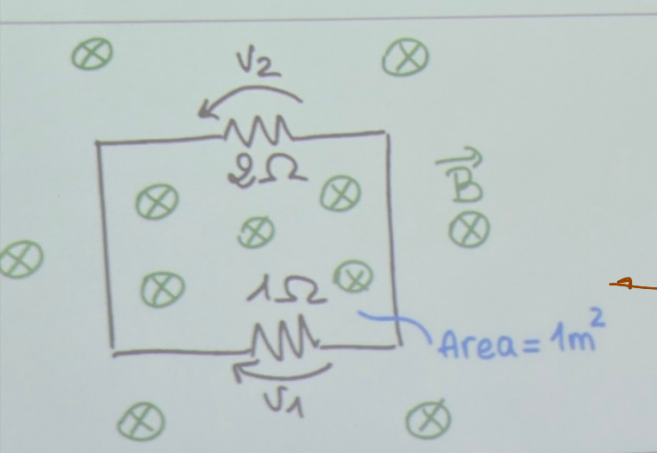
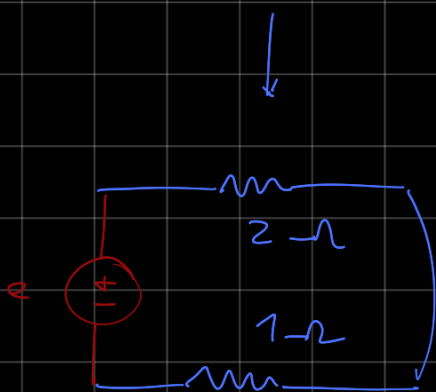


1



Una spira viene inserita in un campo di induzione magnetica variabile nel tempo $B = 0.1 t$ Wb/m².
Si determinino le tensioni V_1 e V_2 ai capi dei resistori.

PER LA REGOLA DELLA MANO DESTRA, PERCORRO IL CIRCUITO IN SENSO ORARIO



Quanto vale e ?

Ci serve il flusso ϕ ...

$$\varphi = B \cdot S = 0.1 t \cdot 1 \text{ Wb}$$

$$N = 1$$

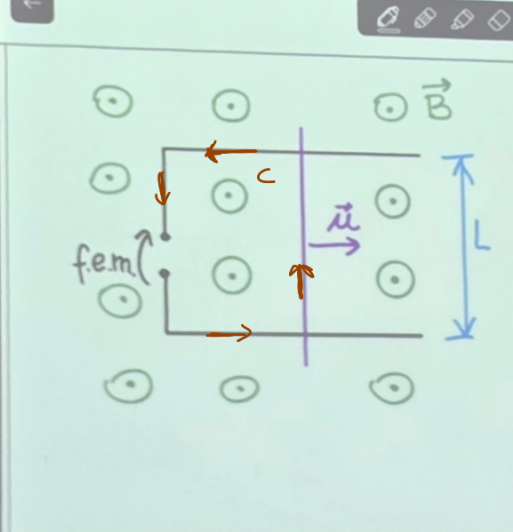
$$\rightarrow \phi = N \cdot \varphi = 0.1 t \text{ Wb}$$

$$\rightarrow e = - \frac{d\phi}{dt} = -0.1 \text{ V}$$

$$\rightarrow v_1 = -e \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{0.1}{3} \text{ V}$$

$$\rightarrow v_2 = e \frac{R_2}{R_1 + R_2} = -\frac{0.2}{3} \text{ V}$$

2



Una coppia di fili sottili perfettamente conduttori è disposta in modo da costituire dei binari lungo i quali un altro filo sottile perfettamente conduttore di lunghezza L si muove con velocità u come mostrato in figura.

Un campo di induzione magnetica B è perpendicolare alla spira così formata. Si determini la f.e.m. indotta ai capi di una piccola apertura della spira nel caso in cui la polarità sia quella evidenziata in figura e il campo magnetico sia dato da

- $B = B_0$
- $B = B_0 \cos \omega t$

Si colleghi poi una resistenza R e si calcoli la forza indotta in modulo, direzione e verso.

a) calcolo il flusso

$$\phi = B(t) \cdot S(t) = B_0 \cdot L \cdot u \cdot t$$

$$\rightarrow e = - \frac{d\phi}{dt} = -B_0 L u \rightarrow \text{solo MOZIONALE}$$

$$b) \phi = B_0 \cos(\omega t) \cdot L u t$$

$$\rightarrow e = - \left[-B_0 \omega \sin(\omega t) \cdot L u t + L u B_0 \cos(\omega t) \right]$$

$$= B_0 L u \left[\omega \sin(\omega t) - \cos(\omega t) \right]$$

MOZIONALE

E TRASFORMATRICA

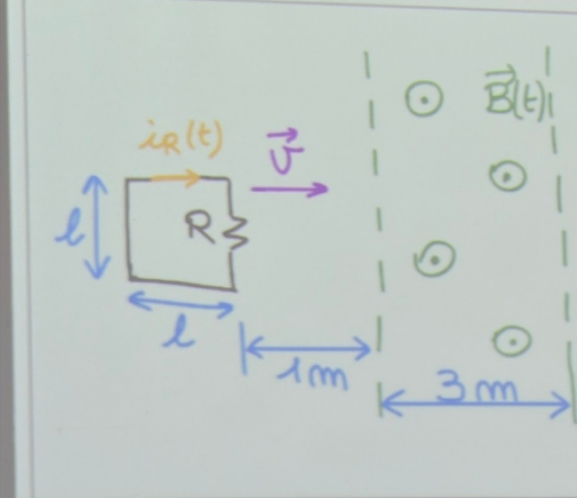
se si collega un resistore R , scorre una corrente I t.c.

$$i = \frac{e}{R}$$

$$\rightarrow \vec{F} = \vec{B} \cdot \vec{I} \cdot L = \dots$$

$\rightarrow F_I$

3



Una spira quadrata di lato l si muove con velocità v in una regione parzialmente interessata da un campo di induzione magnetica uniforme diretto perpendicolarmente al piano e orientato come in figura. Determinare l'andamento temporale della corrente $i_R(t)$ e fornire una rappresentazione su grafico quotato nell'intervallo $[0; 6]$ secondi, sapendo che la posizione della spira al tempo $t = 0s$ è quella in figura.

$R = 1 \Omega$
 $v = 1 m/s$
 $B = 2 Wb/m^2$

$l = 1 m$

Nel primo secondo la corrente è nulla poiché la superficie nel campo è nulla

dall'istante $t = 1s$ a $t = 2s \dots$

$$\phi = B \cdot l \cdot v \cdot t$$

$$\rightarrow e = -Blv = -2 V \quad \rightarrow i_e = -\frac{e}{R} = 2 A$$

per $2s < t < 4s \dots$

$$\phi = B \cdot l^2 = 2$$

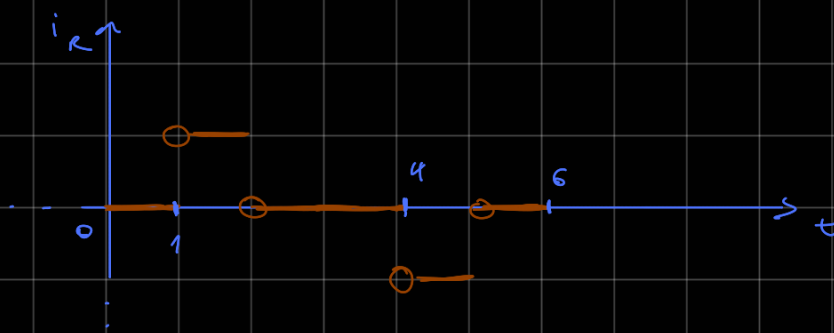
$$\Rightarrow e = 0 V \quad \rightarrow i_R = 0 A$$

per $4s < t < 5s \dots$

$$\phi = B \cdot l \cdot (l - vt) \quad \rightarrow e = Blv$$

$$\rightarrow e = 2 V \quad \rightarrow i_R = -2 A$$

Infine per $5s < t < 6s \quad e = 0 \quad \rightarrow i_R = 0$



CIRCUITO MAGNETICO

Flusso ϕ

Forza magnetomotrice $N \cdot I$

LEGGE DI HOPKINSON

$$N \cdot I = R \phi$$

Dove $R = \frac{l}{\mu_0 \mu_r S}$

RILUTTANZA: capacità di un materiale al passaggio del flusso

CIRCUITO ELETTRICO

Corrente I

Tensione V

Legge di Ohm

$$V = R I$$

AUTOINDUTTANZE (CONSIGLIO: usare la sovrapp. degli effetti!)

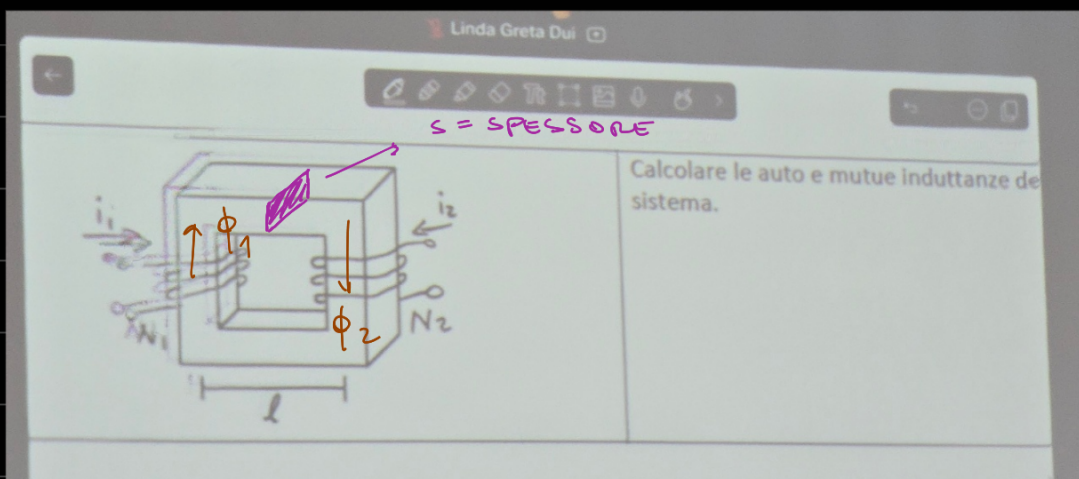
$$L_1 = N_1 \cdot \frac{\phi_1}{i_1} \Big|_{i_2=0}$$

$$L_2 = N_2 \cdot \frac{\phi_2}{i_2} \Big|_{i_1=0}$$

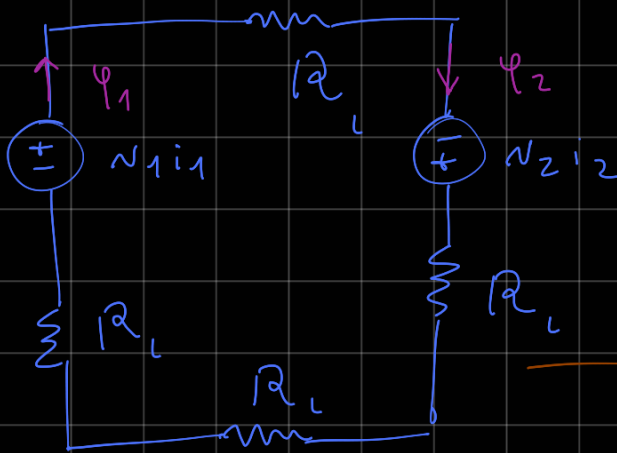
MUTUA INDUTTANZA

$$M = N_2 \cdot \frac{\phi_{12}}{i_1} \Big|_{i_2=0} = N_1 \cdot \frac{\phi_{21}}{i_2} \Big|_{i_1=0}$$

4



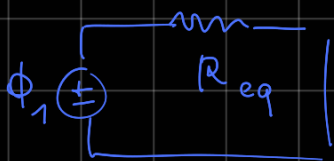
Trasformo il tutto in un circuito elettrico ...



$$l_{eq} = 4 R_l = 4 \cdot \frac{l}{\mu s}$$

Ogni lato deve avere la propria riluttanza ...

calcolo le autoinduttanze (considero uno alla volta i gen. di tensione, cioè uso la sovrapposizione degli effetti)



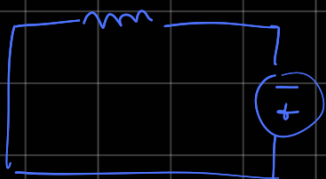
$$\Rightarrow L_1 = N_1$$

LEGGE DI HOPKINSON

$$\phi_1 = \frac{N_1 i_1}{R}$$

$$\frac{\phi_1}{i_1} \Big|_{i_2=0} = \frac{N_1^2}{R}$$

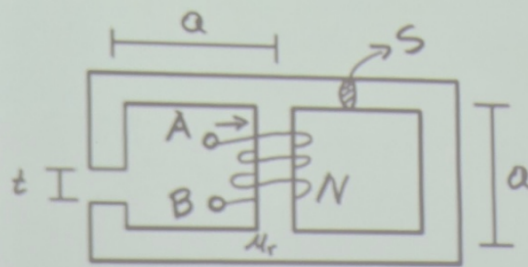
Analogamente...



$$\Rightarrow L_2 = N_2 \frac{\phi_2}{i_2} \Big|_{i_1=0}$$

$$\Rightarrow L_2 = \frac{N_2^2}{R}$$

5



Calcolare:

- Induttanza L vista ai morsetti A - B.
- La corrente i necessaria per produrre nel traferro di spessore t un flusso magnetico $\phi_t = 2 \times 10^{-4}$ Wb
- Il campo magnetico H nel traferro

$$S = 4 \text{ cm}^2$$

$$N = 100$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$$

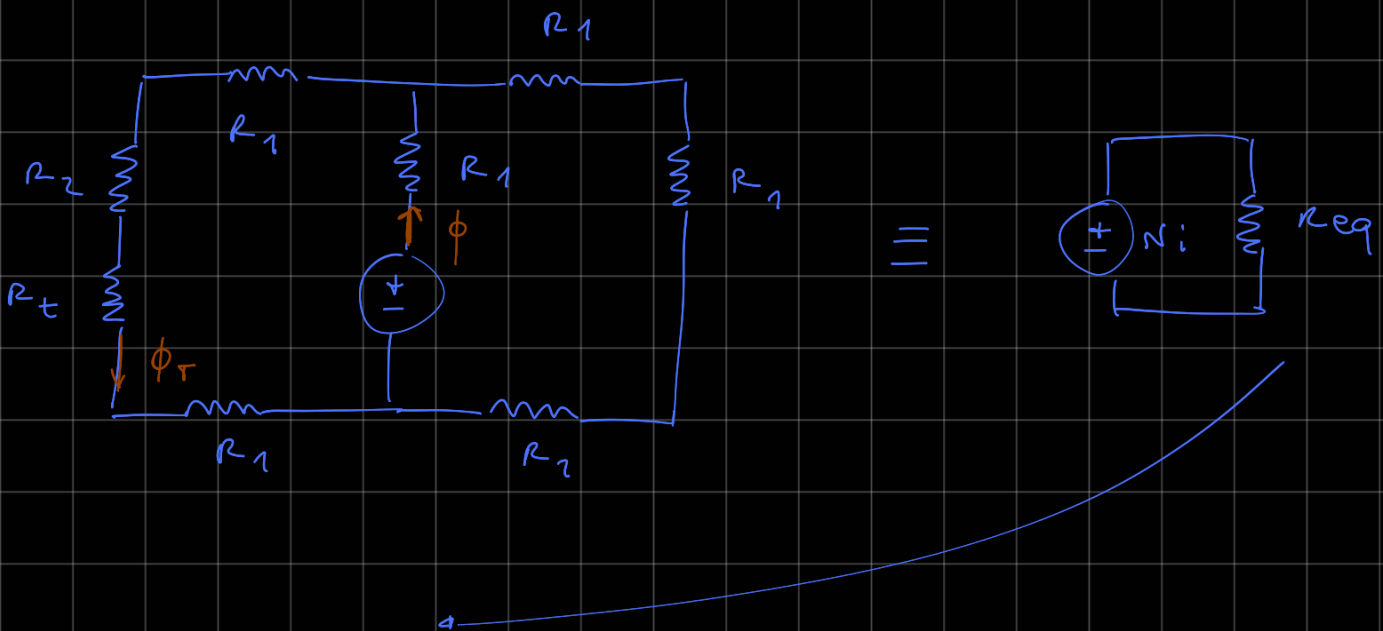
$$\mu_r = 500$$

$$a = 5 \text{ cm}$$

$$t = 0.5 \text{ mm}$$

Nota: Nei calcoli considerare $a-t \rightarrow a$

Trasforma in circuito elettrico...



$$R_{eq} = (2R_1 + R_2 + R_t) \parallel 3R_1 + R_1$$

Dove...

$$\begin{cases} R_1 = \frac{a}{\mu_0 \mu_r S} = 200 \cdot 10^{-3} \frac{1}{\text{H}} \\ R_t = \frac{a}{\mu_0 S} = 1 \cdot 10^{-6} \frac{1}{\text{H}} \end{cases}$$

no μ_r perché sto nel vuoto!

$$R_2 = \frac{a-t}{\mu_0 \mu_r S} \approx 200 \cdot 10^3 \frac{1}{\text{H}}$$

$$\rightarrow R_{eq} = 636 \cdot 10^3 \frac{1}{\text{H}}$$

